같이 고르며 설레고,
여행 중엔 곁에서 챙겨 주는
AI 여행친구 「Tripfriends」

기획서 v4

> **“여행을 대신 짜 주는 AI가 아니라, 같이 떠나는 AI 여행친구.”**

작성	최승현 (결정권자) · PM 정리
작성일	2026년 11월 1일
버전	v4 (v3 대상 전환 + "여행친구" 정체성)
표기 규칙	출처를 확인한 숫자는 출처를 붙이고, 검증하지 않은 숫자는 **가설**로 표시한다

목차

1. 경영진 요약
2. 전환 배경: 방한 외국인 → 해외여행 한국인, 효율 앱 → 여행친구
3. 시장: 첫 시장과 글로벌 확장 경로
4. 문제: 계획할 때, 여행 중, 혼자일 때
5. 경쟁 환경과 빈 공간
6. 서비스 정의: 두 층 구조와 사용자 여정
7. 핵심 기능
8. 기술 구조
9. 첫 도시 선정 기준
10. 단계별 범위
11. 수익모델과 시장규모 (참고)
12. 요구사항 검증 계획
13. 실행 계획과 성과 지표
14. 리스크와 대응
15. 최종 권고
16. 포트폴리오 포인트와 예상 면접 질문
17. 출처

1. 경영진 요약

한 문장 정의. Tripfriends는 AI 여행친구다. 계획할 때는 취향에 맞는 후보를 찾아 주고 사용자가 즐겁게 고르게 하며, 여행 중에는 대화하고 해설하고, 일정이 깨지거나 외로울 때 챙겨 준다. 그 속은 고른 장소를 실제로 갈 수 있게 계산하는 실행 엔진이 받친다. **첫 시장은 일본을 여행하는 한국인**이다. 직접 조사하고 검증할 수 있기 때문이다. 이후 언어 팩과 지역 팩으로 넓힌다.

왜 "친구"인가.

- 사람들은 **고르는 건 즐기고, 처리하는 건 싫어한다.** 여행자는 떠나기 전에 더 행복했고 (Nawijn 외, 2010, n=1,530), 경험을 같이 만들수록 만족과 충성도가 높았다 (Mathis 외, 2016). 반대로 미국 여행자의 70%가 예약을 스트레스로 느꼈는데, 원인은 공항 이동·항공권 같은 처리 작업이었다 (YouGov, 2025).
- 그래서 Tripfriends는 **재밌는 고르기는 사용자에게, 귀찮은 동선·시간 계산은 엔진에게** 나눈다. 고르기 싫은 사람에게는 자동 모드를 준다.
- 계획 앱들은 "효율"을 놓고 경쟁한다. 우리는 "같이 준비하는 설렘"과 "여행 중 곁에 있음"으로 다르게 선다.

시장. 2025년 국민 출국자는 약 2,958만 명, 방일 한국인은 약 946만 명으로 일본 외래객 1위다. 해외여행은 개별여행이 57%로 가장 많다. 한국인의 69%는 지난 1년간 여행 계획이나 여행 중에 AI를 써 봤고, 그중 19%는 AI와 대화하며 일정을 짰다 (부킹닷컴 2026). 하지만 AI를 전적으로 믿는 비율은 2%다 (부킹닷컴 2025). 그래서 **말은 친구처럼, 사실은 DB와 엔진에서만** 가져온다.

아직 모르는 것. 한국인이 직접 고르는 계획을 즐기는지, 여행 중 얼마나 자주 일정을 바꾸는지, 여행 중 외로움을 얼마나 겪는지는 공식 통계가 없다. 설문(에브리타임)과 인터뷰로 채운다.

권고.

- 중심 가치는 **여행 중 동행**, 처음 만드는 것은 **계획**. 둘 다 제대로 만든다.
- R1(12월): 참여형 계획 + 자동 모드 + 여행 중 재조합 / R2(1월): 대화 친구 + Jev / 나중: 영감 피드, 외로울 때 사람 만나는 곳 제안.
- 첫 도시는 일본 대도시 한 곳을 설문으로 정한다. 같은 도시 팩에 언어 팩만 더하면 일본 외래객 전체(2025년 4,268만 명)로 넓힐 수 있다.

항목	핵심 숫자	출처
2025 국민 출국자	약 2,958만 명	법무부 통계 인용 보도
2025 방일 한국인	945만 9,600명 (+7.3%), 일본 외래객 1위	JNTO 인용 보도
해외여행 형태	개별 57%, 단체 패키지 27%, 에어텔 9%	컨슈머인사이트
한국인 여행 AI	계획·여행 중 사용 69% (전 세계 50%), 대화로 일정 작성 19% / 전적 신뢰 2%, 재확인 55%	부킹닷컴 2026 / 2025
20~30대 방일 그룹	개인 수배 86.1%, 체류 4.8일, 1인 약 147만 원	JNTO 2024
계획의 즐거움	여행 전 기대감이 행복을 높임. 미국 여행자 70%는 예약 과정을 스트레스로 느낌	Nawijn 외 2010 / YouGov 2025

2. 전환 배경

단계	대상	핵심	바꾼 이유
v0	방한 외국인 · 강원	AI가 강원 숨은 관광지 추천 + 동선 설계	문제는 "어디 갈지"가 아니라 "실제로 갈 수 있는지"
v1	방한 외국인 · 서울	실행가능성 데이터 + 일정 생성 + 현장 복구	최우선 목표를 포트폴리오로
v2	방한 외국인 · 서울	상황에 맞게 카드를 조합하는 한 화면 UI, 규칙 + Jev, 감지·장소 에이전트	검증할 외국인 사용자를 구하기 어려움
v3	해외여행 한국인	여행 중 일정이 깨지면 다시 짜 주는 에이전트	효율·문제 해결만으로는 "여행친구"라는 이름의 가치를 담지 못함
v4	**첫 시장: 해외여행 한국인**	**여행친구**: 같이 고르는 계획 + 여행 중 대화와 동행. v2·v3 엔진은 속 구조로 유지	—

전환 1: 방한 외국인 → 해외여행 한국인

- 외국인 대상은 근거가 강했지만(디지털 불편 27.8%, 도착 후 계획 변경 42.5%), **실제 사용자로 검증할 수 없었다.**
- 외국인 특화 불편(국내 전화번호, 해외카드)은 2024~2026년에 빠르게 해결되고 있었다.
- 남은 문제("여행 중 계획이 깨지는데 이어 주는 곳이 없다")는 외국인만의 문제가 아니었다. 해외여행 한국인은 시장이 더 크고(연 2,958만 명), 설문·인터뷰·파일럿을 직접 할 수 있다.
- 참고: v1(2026-09-27)에서 이미 "방한 외국인 → 해외여행 한국인"을 확장 경로로 정해 두었다. 그 경로를 첫 시장으로 당겼다.

전환 2: 효율 앱 → 여행친구

- 친구와 여행을 준비하면 계획하는 내내 설렌다. 효율적으로 "정해 주는" 앱은 이 과정을 없앤다.
- 여행 중에도 친구는 길만 알려 주지 않는다. 이야기를 나누고, 설명해 주고, 지치거나 외로울 때 챙긴다.
- 그래서 정체성을 "여행친구"로 고정하고, v3의 재조합 엔진은 그 친구가 믿음직하게 행동하게 하는 속 구조로 둔다.

전환 3: 복잡한 구조 → 두 덩어리

- 에이전트를 넣으며 처음엔 TS 서버 + Python 에이전트 서비스 + MCP 서버로 나눴다. 혼자 4개월 안에 만들고 설명하기에는 부품이 너무 많았다.
- **앱(React Native, TypeScript)과 서버(Python FastAPI + LangGraph) 두 덩어리**로 줄였다. 남는 시간은 에이전트 품질 측정에 쓴다.

3. 시장: 첫 시장과 글로벌 확장 경로

첫 시장은 직접 설문·인터뷰·파일럿을 할 수 있는 **해외여행 한국인**이다.

3-1. 규모

지표	값	해석
2025 국민 출국자	약 2,957만 5,501명	방한 외래객(약 1,894만)보다 약 1,060만 명 많음
2025 해외여행 경험률 (국민여행조사)	21.5%	사람 수에 비해 출국 횟수가 많음 → 반복 여행자
1인 평균 체류 / 지출	4.70일 / 142만 3천 원	짧은 일정. 총 지출 36조 1천억 원으로 역대 최고
2025 방일 한국인	945만 9,600명 (+7.3%)	일본 외래객 4,268만 명 중 약 22%로 1위

컨슈머인사이트는 해외여행 경험률은 코로나 이전의 약 80%인데 출국자 수는 이미 회복된 이유를 **소수의 고빈도 여행객**에서 찾았다. 여행을 반복하는 사람은 다음 여행에도 같은 앱을 쓸 가능성이 높다 **가설**.

3-2. 목적지

지표	값	출처
선호 목적지	일본 36% 1위, 중국 13%	컨슈머인사이트
방문 의향 지역	일본 43.8%, 동남아 39.8%	오픈서베이 (2차 n=500, 2025.2)
인기 도시	1 도쿄, 2 후쿠오카, 3 오사카, 4 나트랑, 5 발리 …	아고다 2025 결산
항공 목적지	제주, 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 부산 순	마이리얼트립 2025

3-3. 여행 방식

지표	값	출처
해외여행 형태	개별 57%, 단체 패키지 27%, 에어텔 9%	컨슈머인사이트 (표본 미표기)
동행 (2026 계획)	가족 50%, 배우자·파트너 27%, **혼자 12%**	아고다 2026 트래블 아웃룩
AI 사용	이미 AI로 여행 계획 36%, 앞으로 쓸 의향 62%. 용도는 번역 37%, 맞춤 일정 33%, 여행지 추천 31%	아고다 2026 트래블 아웃룩 (표본 미표기)
AI 사용 (부킹닷컴)	지난 1년 여행 계획·여행 중 AI 사용 **69%** (전 세계 50%). 사용자 중 계획 시간 단축 43%, **AI와 대화하며 일정 작성 19%**, AI로 예약·변경 19%	부킹닷컴 2026 (34개국 3만 2,800명, 한국 800명)
정보원	해외여행지 정보: 블로그 35%, 유튜브 34%, 지인 33%. 유튜브는 2020년 대비 89% 증가	컨슈머인사이트 주례 여행조사 (연 약 2.6만 명)
20~30대 방일 그룹	친구·혼자 여행, 재방문 그룹의 개인 수배율 **86.1%**, 체류 4.8일, 1인 약 147만 원	JNTO 2024.10~12 조사
도쿄 방문 한국인	20대가 가장 많음, 재방문 약 60%, 개별 수배 약 70%	도쿄도 2025 행동특성조사

방일 한국인 지출	1인 10만 8,310엔, 평균 3.9박 (2024년 4~6월)	일본 관광청
여행 플랫폼 침투율	2025년 1분기 출국자의 약 18%가 마이리얼트립 이용	마이리얼트립 발표

3-4. 글로벌 확장 경로

엔진(규칙, Jev, 코스 계산, 에이전트)은 그대로 쓴다. 바뀌는 것은 두 가지 팩뿐이다.

팩	내용
언어 팩	앱 문구, 친구 말투, 해설 언어. 문구는 처음부터 번역 가능한 구조로 만든다
지역 팩	도시의 장소·교통 데이터, 막차와 대안 교통, 현지 문화 팁, 안전 정보

순서	확장	근거
1	일본 대도시 1곳 × 한국어 (첫 시장)	방일 한국인 약 946만, 직접 검증 가능
2	같은 도시 × 다른 언어 (영어, 중국어 등)	일본 외래객 전체 2025년 4,268만 명. 지역 팩을 그대로 재사용
3	다른 도시 × 한국어 (동남아, 대만 등)	한국인 인기 목적지 상위권 (아고다)
4	서울 × 외국어 (방한 외국인)	방한 외래객 약 1,894만. v2에서 만든 조사·설계를 재사용

v1(2026-09-27)에서 정한 나라별 설정 구조(Country Pack)를 언어 팩과 지역 팩으로 나눠 이어 간다.

시사점. 첫 시장의 초기 사용자는 **20~30대 개별여행자**다. 이들은 대부분 스스로 일정을 짜고(86.1%), 69%는 이미 AI를 여행에 쓰며, 정보는 블로그·유튜브에서 찾는다. AI와 대화하며 일정을 짜는 사람은 AI 사용자의 19%로 아직 소수라서, **기본은 카드로 고르기, 대화는 그 위에 얹는 방식**이 맞다. 혼자 여행은 12%로 소수라서, "외로울 때" 기능은 핵심이 아니라 나중에 얹는 기능으로 둔다.

4. 문제: 계획할 때, 여행 중, 혼자일 때

4-1. 계획할 때: 고르는 건 즐겁고, 처리는 귀찮다

근거	내용	한계
Nawijn 외 (2010, Applied Research in Quality of Life, 네덜란드 n=1,530)	여행 가는 사람은 **떠나기 전에** 여행 안 가는 사람보다 행복했다. 다녀온 뒤에는 아주 편안했던 여행을 빼면 차이가 없었다	기대감의 효과. "직접 고르기"의 효과는 아님
Mathis 외 (2016, Annals of Tourism Research)	여행자가 경험을 **같이 만들수록** 여행 만족과 서비스 충성도가 높아졌고, 삶의 만족에도 이어졌다	표본 세부 미확인
TGM Research (2025, 21개국 n=21,000)	절반 이상이 여행을 직접 준비하길 원하고, 약 30%는 직접 + 도움 혼합을 원한다	한국은 조사국 아님
부킹닷컴 (2026, 베트남)	74%가 계획·예약을 여행만큼 즐긴다	한국 수치 없음
YouGov (2025, 미국)	70%가 예약 과정을 스트레스로 느낌. 공항 이동 46%, 항공권 45%, 수하물 41%	스트레스 원인은 "처리"

> **해석.** 즐거움은 "어디 갈지 고르는 것"에, 스트레스는 "동선·시간·예약 같은 처리"에 몰려 있다. 그래서 **고르기는 사용자에게, 처리는 엔진에게** 나눈다. 다만 한국인 수치는 없어 설문으로 확인한다.

4-2. 여행 중: 계획이 깨진다

근거	내용	한계
일본 관광청 2024년도 설문 (5개 공항, n=4,189)	방일 외국인의 48.9%가 여행 중 곤란을 겪음. 직원과의 소통 15.2%, 혼잡 13.1%, 대중교통(승강장·경로·환승) 12.3%	한국인만의 수치 비공개
스카이스캐너	AI 여행 계획의 우려: 정확성 46%, "문제가 생기면 연락할 곳이 없음" 28%	전 세계, 표본 미표기
방한 외국인 조사 (유추)	도착 후 계획 변경 42.5%, 계획 만족 84.6% → 현장 만족 70.8%	대상이 다름

4-3. 혼자일 때: 외롭다

근거	내용	한계
Klook · YouGov (2019, 16개 시장 약 21,000명)	혼자 여행에 관심 있는 사람의 절반이 **"외로움에 대한 두려움"**을 가장 큰 걸림돌로 꼽음. 안전 걱정 48%, 혼자 계획·예약 30%	오래된 자료, 한국 수치 없음
Hostelworld (2026, 혼자 여행자 n=3,309)	37.3%가 새 사람을 만나려고 혼자 여행. 60.9%는 호스텔 바·공용 공간에서 첫 친구를 사귐. **58.8%는 다른 혼자 여행자의 후기를 중요하게 봄**	호스텔 이용자 위주
국내 동행 매칭 앱	트립소다, 오다위드, 트래블어스, 모두의여행 등 여행 동행·친구 찾기 앱이 여럿 운영 중	이용 규모 미확인. 수요의 정황 근거
아고다 (2026 계획)	한국인 혼자 여행 계획 12%	소수 시장

4-4. 빈칸과 가설

ID	가설	확인 방법
H1	20~30대 개별여행자의 절반 이상은 "장소 고르기"를 즐기고, "동선·시간 짜기"는 귀찮아한다 **가설**	설문
H2	후보 중 직접 고르는 방식이 다 정해 주는 방식보다 계획 만족이 높다 **가설**	설문 + 프로토타입 비교
H3	개별여행자의 절반 이상은 여행 중 하루 일정을 한 번 이상 크게 바꾼다 **가설**	설문
H4	여행 중 AI와의 대화(해설, 질문)는 친구처럼 느껴질 때 더 자주 쓰인다 **가설**	파일럿
H5	혼자 여행자의 상당수는 여행 중 외로움을 겪고, 안전한 만남 장소 제안을 원한다 **가설**	설문 + 인터뷰

5. 경쟁 환경과 빈 공간

서비스	강점 (확인된 내용)	같이 고르기	여행 중 동행
마이리얼트립	출국자 침투율 약 18%, MAU 400만, 2025년 결제 300만 건 이상	상품 탐색 중심	공개 자료로 확인 안 됨
NOL (트리플 기반)	예약 시 일정 자동 생성, AI 일정 추천, 6개월간 21만 건 (2026.3)	자동 생성 후 편집	"현지까지" 목표, 구체 기능 언급 없음
구글 지도 (Gemini)	지도·리뷰 기반 하루 코스 제안, 길 안내	대화로 제안	먼저 챙기는 기능 확인 안 됨
Layla, Mindtrip	대화로 계획을 짜는 AI 여행 서비스. Mindtrip은 채팅 안 예약 (항공 2026.5, 호텔 2026.7), Layla는 2026.7부터 Expedia 소속	대화형 계획	공개 자료로 확인 안 됨. 한국어 미지원
ChatGPT 등 범용 AI	자유로운 질문, 일정 초안	대화	사용자가 직접 물어야 함. 출처·최신성 보장 없음
동행 매칭 앱	트립소다, 오다위드, 트래블어스 등	—	사람끼리 연결. 일정과 분리

> **빈 공간.** 계획 앱은 "효율적으로 정해 주기"에, 대화형 AI는 "여행 전 계획"에, 동행 앱은 "사람 연결"에 머문다. **같이 고르는 즐거움, 여행 중 대화와 동행, 깨졌을 때 다시 짜 주는 믿음직함을 하나의 친구로 묶은 서비스**는 공개 자료에서 확인되지 않았다.

방어력의 순서

1. **나를 아는 친구**: 취향, 고른 장소, 오늘 일정, 지금 위치를 기억한다
2. **믿을 수 있는 친구**: 말은 친근하게 하되 사실은 DB와 엔진에서만. 출처와 "모름"을 표시한다 (한국인의 55%가 AI 결과를 다시 확인)
3. **먼저 챙기는 친구**: 늦어짐, 닫힘, 귀가 위험을 먼저 알아채고 남은 일정을 다시 짠다
4. **한 화면**: 대화와 카드가 함께 있어 앱을 오가지 않는다

대형 플랫폼도 이 기능을 추가할 수 있다. 목표는 시장 방어가 아니라, 이 경험을 먼저 깊게 설계하고 측정한 기록을 남기는 것이다.

6. 서비스 정의: 두 층 구조와 사용자 여정

> **"같이 고르며 설레고, 여행 중엔 곁에서 수다 떨고 챙겨 주는 친구."**

6-1. 두 층 구조

친구 (겉) · 사용자가 만나는 층
참여형 계획 · 영감 제안(링크) · 대화와 해설 · 먼저 챙기는 알림 · 외로울 때 제안

요청은 엔진으로 ↓ ↑ 사실 값과 계산 결과는 친구에게

실행 엔진 (속) · 믿음직함을 만드는 층
규칙 + Jev 판단 · 코스 계산(DP) · 감지 에이전트 · 장소 에이전트 · 장소 DB(출처·확인 날짜·"모름")

친구는 말하고, 엔진은 계산한다. **LLM은 말투와 해설만 맡고, 영업시간·가격·동선·시간 같은 사실은 만들지 않는다.**

6-2. 사용자 여정

① 설렘	② 같이 고르기	③ 코스 완성	④ 여행 중 동행	⑤ 챙기기
목적지가 없으면 "이런 데는 어때?", 있으면 그곳의 재밌는 이야기·영상 링크	취향에 맞는 후보 카드를 보고 마음에 드는 곳을 고름 (싫으면 자동 모드)	고른 곳을 엔진이 동선·시간에 맞게 배치	지금 할 일, 장소 해설, 수다	늦어짐·닫힘·귀가 위험 → 다시 짜기. 외롭다면 만남 장소 제안

6-3. 대화 예시

오사카 첫날인데 오후에 뭐 할지 아직 모르겠어

취향 보니까 골목 산책이랑 레트로 카페 좋아했지? 후보 6곳 골라 왔어. 마음에 드는 거 2~3개만 찍어 줘. 동선은 내가 맞출게.

[후보 카드 6장] 나카자키초 골목 · 레트로 킷사텐 · … 영업시간: 공식 페이지 확인 10/28

점심 웨이팅이 너무 길어서 40분 늦어졌어

괜찮아. 그럼 전망대는 내일로 미루고, 고른 카페 두 곳은 그대로 갈 수 있게 다시 짰어. 숙소 가는 마지막 전철은 23:58이야.

[다시 짠 코스 카드] 14:40 카페 A → 15:50 골목 산책 → …

혼자 다니니까 좀 심심하다

저녁에 숙소 근처 게스트하우스 라운지 모임이 있대. 후기 120개, 평점 4.6이야. 9시쯤 끝나니까 일정 뒤에 넣어 볼까?

예시는 설명용이다. 장소명·수치는 가상이며, 실제 서비스는 DB의 값과 출처를 칩으로 함께 보여 준다.

7. 핵심 기능

기능	설명	단계
참여형 계획	취향·조건에 맞는 후보 장소를 카드로 보여 주고 사용자가 고른다. 고른 곳은 코스 계산의 "고정 장소"가 되고 동선·시간은 엔진이 짠다	R1
자동 모드	고르기가 싫은 사람은 바로 코스를 받고, 싫은 것만 바꾼다	R1
여행 중 재조합	늦어짐, 닫힘·만석, 귀가 위험을 감지해 남은 일정을 다시 짠다. 고정 일정(예약·공연)은 지킨다	R1 규칙 / R2 Jev
방문 전 영업 확인	확인되지 않은 장소는 외부 지도 링크 → "영업 중이었나요?" 답으로 데이터 갱신	R1
대화 친구	입력창은 채팅. Jev가 대화/요청을 판단해 대화는 LLM이 친구 말투로, 요청은 엔진이 처리해 카드로. 장소 해설	R2
영감 제안	목적지 미정: "이런 데는 어때?" 계속 제안 / 목적지 확정: 그곳의 재밌는 정보·영상. **콘텐츠는 복제하지 않고 찾아서 링크로 보낸다**	R2 일부 / 나중
외로울 때	사용자가 외롭다고 하면 사람 만나는 자리를 일정에 넣어 제안. **"느슨한 연대"**가 기본: 숙소는 개인 숙소 그대로, 저녁에만 가볍게 어울리는 자리(오픈 펍, 원데이 클래스, 게스트하우스 라운지 모임 등). 후기가 많고 평이 좋은 곳만. 귀가는 대화로 맞춤 조절	나중
SOS	안전 키워드는 모델을 거치지 않고 규칙으로 바로 안전 카드	R1

7-1. 제품 원칙

- **친구처럼 말하되, 사실은 DB와 엔진에서만.** 모르면 "모름"이라고 말한다
- 모든 사실 정보에 출처와 확인 날짜를 붙인다
- 외부 콘텐츠(릴스, 잡지, 블로그)는 화면에 복제하지 않고 링크로 보낸다. 자체 콘텐츠 제작은 나중에
- 추천 순위는 제휴 수수료와 무관하다
- 안전 버튼은 어떤 화면에서도 사라지지 않는다. 늦게까지 놀기로 해도 "숙소로 가는 방법" 한 줄은 남긴다
- 위치는 목적지 근처 감지에만 쓰고, 이동 경로는 저장하지 않는다

7-2. 하지 않는 것 (R1~R2)

- 여러 도시·여러 날 일정, 예약·결제 대행, 다국어 UI (구조만 준비)
- 사람과 사람을 직접 매칭하는 기능 (장소 제안까지만)
- 범용 자율 에이전트 (비용과 시간을 예측할 수 없고 틀린 사실을 저장할 위험)

8. 기술 구조

8-1. 대화 라우터 (LangGraph 그래프)

입력	① 안전 규칙	② Jev 판단	③-a 대화	③-b 요청
채팅 한 줄 (음성 포함)	"다쳤어", "경찰" 등 → 바로 SOS 카드 (모델 거치지 않음)	대화 / 요청 / 확신 낮음	LLM이 친구 말투로 답. 사실 값은 DB에서 받아 칩으로	엔진이 계산 → 카드로 결과 + 대화로 짧게 알림

확신이 낮으면 "이거 말한 거야?" 선택지 2~3개로 되묻는다. Jev 판단과 LLM 호출 비율, 응답 시간을 측정한다.

그래프	흐름	단계
대화 친구	안전 규칙 → Jev 판단(대화/요청/되묻기) → 대화(LLM) · 요청(엔진 도구 → 카드) · 되묻기. 체크포인트로 대화 이어가기	R2
여행 중 재조합	감지 사건 → 심각도(Jev) → 재계산(DP) → 사용자 확인(interrupt) → 반영	R2
장소정보	검색 → 읽기 → 추출(LLM) → 인용 대조 검증 → 저장. 도구 5회 상한	R1~R2

모든 그래프 실행을 추적하고 평가 세트로 측정한다 (판단 정확도, 사실 값 오류 0건, 응답 시간, 비용). 엔진(규칙·DP)은 LLM 없이 동작하는 Python 함수이며 그래프가 도구로 부른다.

8-2. 구성: 앱(TS) + 서버(Python) 두 덩어리

영역	선택	상태
모바일 앱	React Native (Expo), TypeScript	확정 · 생성 완료
서버	**Python: FastAPI + LangGraph.** API, 에이전트 그래프, 엔진(규칙·DP), 장소 수집을 한 서버(컨테이너)에. 앱용 TS 타입은 OpenAPI에서 자동 생성	확정 (ADR-013)
웹	Next.js 에이전트 관측 대시보드: 대화가 거친 노드, 판단 정확도, 응답 시간, 비용	R2 이후
데이터 · 인증	Supabase	확정
판단 AI	Jev (선택·점수·예/아니오). 응답 0.07~0.5초, 호출당 약 $0.00008 **가설**, PoC로 확인	PoC 중
대화 AI	LLM (Vercel AI Gateway 경유). 친구 말투, 해설, 요약만	R2
지도	구글 지도 또는 Mapbox (전 세계 지원 기준으로 선택)	미정 · 새 ADR
다국어 준비	R1은 한국어만, 문구는 처음부터 번역 키로 분리(i18n). 친구 말투는 언어별 프롬프트	확정
장소 데이터	Serper(구글 검색 결과 API) 먼저, 부족하면 Google Places (2025.3부터 기능별 월 무료 한도)	도시 결정 후 조사
교통 데이터	도쿄권은 ODPT GTFS로 17개 철도 사업자 막차 지도를 만든 사례 있음. 다른 도시·라이선스 확인 필요	확인 필요

8-3. 판단 역할 나누기

무엇을	누가	이유
안전, 절대 조건, 사실 값	규칙 · DB	틀리면 안 됨. 테스트로 보장
명확한 상황 (늦어짐 수치, 고정 일정 임박)	규칙	빠르고 정확
애매한 판단 (대화/요청, 어떤 카드를 먼저)	Jev	LLM보다 빠르고 싸며 출력 형식이 고정
코스 계산 (고른 장소 + 동선 + 시간)	DP	주어진 입력 안에서 최적. 탐욕법은 비교 기준
말투, 해설, 요약	LLM	친구다움. 값은 만들지 않음

8-4. 데이터가 없을 때

교통 시간표가 없으면 마지막 일정 뒤 여유 시간을 크게 두고 도시별 대안을 안내한다. 영업 상태를 모르면 "모름"으로 보여주고 방문 전 확인 카드를 띄운다. **데이터가 부족해도 친구가 거짓말하지 않고, 앱이 무너지지 않는다.**

9. 첫 도시 선정 기준

설문과 데이터 조사 결과로 정하고, 정한 뒤에는 파일럿 전까지 바꾸지 않는다.

기준	왜	확인 방법
방문량	설문·파일럿 참가자 확보	통계, 설문 최근·계획 여행지
고를 거리	참여형 계획이 재밌으려면 후보가 다양해야 함	도시 장소 데이터 조사
여행 중 불편	재조합이 의미 있으려면 깨질 일이 있어야 함	설문 도시별 경험
교통·장소 데이터	엔진 품질	GTFS, 영업시간 50곳 표본
직접 방문	현장 테스트 1회	일정·비용

후보	통계상 위치	예상 장단점 가설
도쿄	아고다 1위	후보가 가장 다양하고 교통 오픈데이터 사례 있음. 도시가 넓고 노선이 복잡
오사카	아고다 3위, 투어·티켓 1위	관광지가 모여 있어 하루 코스에 적합. 교통 데이터 범위 확인 필요
후쿠오카	아고다 2위, 항공 2위	가깝고 짧은 여행이 많아 파일럿·직접 방문에 유리. 후보가 상대적으로 적을 수 있음

10. 단계별 범위

단계	넣을 것	보여 줄 것
R1 (12월)	참여형 계획 + 자동 모드, 코스 계산(DP), 여행 중 재조합(규칙), 방문 전 영업 확인, SOS, 도시 1곳	"고르는 재미 + 실제로 갈 수 있는 코스"가 규칙만으로 동작
R2 (1월)	대화 친구(채팅, Jev 라우터, LLM 해설), Jev로 애매한 판단, 날씨 감지, 현장 장소 검색, 목적지 영감 링크	규칙만 vs 규칙 + Jev + LLM 비교 측정
나중	목적지 미정 영감 피드, 외로울 때 만남 장소 제안, 자체 콘텐츠, 여러 도시	—

"외로울 때"를 나중으로 둔 이유: 한국인 혼자 여행 계획은 12%로 소수이고(아고다), 안전·데이터 기준을 먼저 정해야 한다. 설문에서 수요가 크게 나오면 앞당긴다.

11. 수익모델과 시장규모 (참고)

포트폴리오 단계라 검증 대상이 아니다. 출시를 검토할 때를 위한 방향이다.

매출원	방식	주의
제휴 수수료	고른 장소·재조합에 필요한 티켓, 투어, eSIM, 보험을 기존 예약 플랫폼으로 연결	추천 순위는 수수료와 무관
여행 단위 프리미엄	기본 계획 무료, 여행 중 대화·재조합을 여행 단위 유료	가격은 설문으로 확인 **가설**
제휴 장소 (나중)	게스트하우스·체험 업체의 모임 정보 제공·노출	"스폰서" 표시 필수

시장규모 (아래에서부터 추정, 11-02 갱신)

여행 1건당 순매출(ARPU)은 방일 한국인 1인 지출 중 오락·서비스 + 교통(1만 2,316엔)에 경로 비율·제휴 수수료율(2~5%)을 곱하고 프리미엄 전환을 더해 계산했다: 보수 약 ₩800 / 중간 약 ₩2,500 / 낙관 약 ₩4,700.

구분	정의	여행 건수	연 매출 (ARPU 중간)
TAM	한국인 해외여행 전체	약 2,958만	약 739억 원
SAM	방일 한국인 × 개별 수배 약 70% (도쿄도 2025)	약 662만	약 166억 원
SOM	3년차 침투 0.5% / 1% / 2%*	3.3만 / 6.6만 / 13.2만	약 0.26억 / 1.66억 / 6.22억 원

* 사업 가정. 출국자 수는 연인원이라 여행 건수 기준이다. 비교: 마이리얼트립의 출국자 대비 침투율은 약 18%다. 첫 시장만으로는 매출이 작아 언어·지역 팩 확장과 B2B(재조합 엔진 공급)를 설계에 넣었다. 계산 근거는 별도 「문제·해결·시장 근거 보고서」.

12. 요구사항 검증 계획

12-1. 원칙

- **앱 설명은 마지막에.** 실제 경험을 먼저 묻고 해결 아이디어는 뒤에 보여 준다
- **일반론보다 최근 한 번.** "가장 최근 해외여행에서"로 범위를 고정한다
- **불편과 행동을 함께.** 불편 정도 뒤에 "그 때문에 일정을 바꾸거나 포기했나요?"를 붙인다

12-2. 설문 (에브리타임, 목표 100~200명, 5~7분)

#	문항	형식 · 연결
A. 여행 정보		
1	최근 2년 안에 해외여행 횟수	선택 · 대상 거르기
2	가장 최근 여행지(도시), 기간, 동행 (혼자 / 친구 / 연인 / 가족)	선택 · 9장
3	여행 형태 (자유 / 패키지 / 반자유)	선택
B. 계획할 때		
4	계획 단계별 즐거움과 귀찮음: 가고 싶은 곳 찾기, 장소 고르기, 동선·시간 짜기, 예약, 정보 확인	단계별 5점 척도 · H1
5	계획을 짤 때 쓴 것 (블로그, 인스타·유튜브, 지도, 여행 앱, AI, 지인)	복수 선택
6	(설명 없이) 앱이 코스를 만들어 준다면 원하는 방식: 후보 중 내가 고르기 / 다 정해 주고 바꾸기 / 섞어서	선택 · H2
C. 여행 중		
7	여행 중 하루 일정을 크게 바꾼 적과 횟수	선택 · H3
8	바꾼 이유 (늦어짐, 휴무·만석, 날씨, 교통·막차, 체력, 정보 오류)	복수 선택
9	그때 어떻게 했나 (지도 검색, 블로그, AI, 동행자, 포기)	복수 선택
10	여행 중 AI(ChatGPT 등)를 썼나, 결과를 다시 확인했나	선택 · H4
11	여행 중 외로움을 느낀 적 (혼자 여행 경험자만), 그때 무엇을 했나	선택 + 입력 · H5
D. 아이디어 반응 (여기서 처음 설명)		
12	각 기능의 유용도: 같이 고르는 계획 / 여행 중 대화·해설 / 깨지면 다시 짜기 / 외로울 때 만남 장소 제안	기능별 5점 척도
13	여행 1회에 낼 수 있는 금액 (무료만 / ~4,900 / 5,000~9,900 / 10,000 이상)	구간 선택
14	다음에 가 보고 싶은 도시, "가고 싶지만 망설인 도시"와 이유	입력 · 9장
15	여행에서 가장 설렜던 순간과 가장 막혔던 순간 한 가지씩	자유 응답

편향: 대학생 위주라 저예산·일본·동남아로 쏠릴 수 있다. 초기 사용자와 겹친다는 점을 함께 적는다. 이름·연락처는 받지 않고, 인터뷰 희망자만 따로 받는다.

12-3. 인터뷰 (해외여행 경험자 5명 이상, 30분)

1. 최근 해외여행을 어떻게 준비했는지 순서대로 이야기해 주세요. 가장 즐거웠던 순간과 가장 귀찮았던 순간은?
2. 여행 중 **계획대로 안 된 한 순간**을 골라 주세요. 어디서, 몇 시에, 무엇을 하려던 중이었나요?
3. 그때 처음 한 행동과 연 앱, 다시 정하기까지 걸린 시간, 결과는?
4. (혼자 여행 경험자) 외롭거나 심심했던 순간이 있었나요? 그때 무엇을 했나요?
5. 그때 옆에 여행 잘 아는 친구가 있었다면 무엇을 해 줬으면 좋았을까요?
6. (마지막에 시안과 대화 예시를 보여 주며) 이렇게 말을 걸어 온다면 어떨까요? 불편한 점은?

"중요 사건 기법": 일반론 대신 구체적인 한 사건을 끌어낸다. 답은 원문 대신 내 말로 요약해 기록한다.

13. 실행 계획과 성과 지표

시기	할 일	산출물
11월 1~2주	통계 원문 확인, 에브리타임 설문, 인터뷰 5명 이상 → 첫 도시 결정. Jev PoC 병행	REQ-001 갱신, 도시 결정 기록
11월 3~4주	명세(완료 기준 = 테스트 기준), 지도·데이터 ADR, 도시 장소 데이터 조사, 참여형 계획 화면 설계	PRD 갱신, 새 ADR, 화면 설계
12월	R1: 참여형 계획 + 자동 모드 + 재조합(규칙). 앱(RN) + Python 서버 (FastAPI)	동작하는 앱, 테스트
1월	R2: LangGraph 대화 친구·재조합 그래프, Jev + LLM, 평가 세트·추적, 영감 링크	AI 융합 전후 비교
2월 이후	Next.js 에이전트 관측 대시보드 (선택)	웹 프론트엔드 증명
2월	시뮬레이션 테스트, 직접 방문 1회, 지인 실제 사용	파일럿 결과
3월	포트폴리오, README, 자기소개서	포트폴리오

성과 지표

구분	지표	목표 가설
계획의 즐거움	참여형 vs 자동 모드 선택 비율, 계획 완료율, 계획 만족(5점)	참여형 만족 ≥ 자동 모드
코스 품질	고른 장소를 모두 넣은 실행 가능한 코스 비율, 계산 시간	95% 이상, 1초 이내
재조합	시뮬레이션 사건에서 고정 일정을 지킨 대안 비율, 감지→화면 시간	90% 이상, 2초 이내
대화	Jev 대화/요청 판단 정확도, LLM 응답 시간·비용, 사실 값 오류 0건	정확도 90% 이상
파일럿	여행 중 대화 사용 횟수, 깨진 일정 회복 비율, "다음 여행에도 쓰겠다" 비율	측정 후 기록

14. 리스크와 대응

리스크	크기	대응
범위가 너무 넓음 (계획, 대화, 재조합, 영감, 외로움)	큼	단계 고정: R1 계획 + 재조합, R2 대화. 영감 피드·외로움은 나중. 도시 1곳, 하루 코스
"친구"가 기대에 못 미침 (어색한 말투, 틀린 정보)	큼	사실은 DB·엔진에서만, 말투만 LLM. 파일럿에서 대화 사용 횟수와 불만 기록
LLM 비용·지연	중간	대화/요청을 Jev가 먼저 나눠 LLM 호출을 줄임. 하루 사용 한도. 응답 시간 측정
해외 장소·교통 데이터 부족	큼	도시 결정 전에 조사. 없으면 동작 낮추기. "모름" 표시
외부 콘텐츠 저작권	중간	복제하지 않고 링크로만 보냄
만남 장소 제안의 안전	중간	후기가 많고 평이 좋은 공개 장소만. 안전 버튼 상시, 숙소 가는 방법 한 줄 상시. 사람 직접 매칭은 하지 않음
책임 범위 (AI가 한 말)	중간	약관에 책임 범위 명시. 소비자 약관의 면책은 효력이 제한될 수 있어 출시 전 전문가 검토
두 언어 사이 계약 깨짐 (앱 TS, 서버 Python)	중간	서버 OpenAPI에서 앱 타입 자동 생성, CI에서 확인
시간 부족 (학업 등 병행, Python·LangGraph 학습)	큼	도시 결정 후 대상·범위 변경 금지. 학습은 "면접에서 설명할 수 있는 핵심" 위주

15. 최종 권고

1. **정체성은 "여행친구"**로 고정한다. 효율로 경쟁하지 않고, 같이 고르는 설렘과 여행 중 곁에 있음으로 다르게 선다.
2. 첫 시장은 일본을 여행하는 20~30대 한국인 개별여행자이고, 첫 도시는 설문으로 정한다. 이후 언어 팩·지역 팩으로 넓힌다.
3. **두 층으로 만든다.** 겉은 친구(고르기, 대화, 챙기기), 속은 실행 엔진(규칙, Jev, DP, 에이전트). 말은 친구처럼, 사실은 DB와 엔진에서만.
4. **R1은 참여형 계획 + 재조합, R2는 대화 친구.** 처음 만드는 것은 계획이지만 중심 가치는 여행 중 동행이며, 둘 다 제대로 만든다.
5. **되돌리기 어려운 결정만 지금 하고**, 지도·데이터·카드 목록은 근거가 나온 뒤 정한다.

> **Tripfriends는 여행을 대신 짜 주는 AI가 아니다.**
> **같이 고르며 설레고, 여행 중엔 곁에서 수다 떨고, 계획이 깨지면 다시 이어 주는 AI 여행친구다.**

16. 포트폴리오 포인트와 예상 면접 질문

지원 직무: 프론트엔드 개발자와 AI 에이전트 개발자를 같은 비중으로. 같은 기능(대화 친구)을 앞단(스트리밍 채팅 + 카드 UI)과 뒷단(LangGraph 그래프 + 평가)에서 각각 깊게 판다.

보여 주는 것

- **근거로 방향을 바꾸고 스스로 줄인 의사결정**: 대상(검증 가능성), 정체성(계획의 즐거움 연구), 구조(덩어리 4개 → 2개)
- **에이전트**: LangGraph 그래프(대화·재조합·장소), 도구 사용과 상한, 사람 확인 단계, RAG, 평가 세트와 실행 추적
- **AI 역할 나누기**: 규칙(안전·사실), Jev(빠른 판단), DP(정확한 계산), LLM(말투·해설), 제한된 에이전트(감지·검색)를 각자 맞는 곳에 쓰고 측정
- **프론트엔드**: 대화와 카드가 함께 있는 한 화면(스트리밍, 결과가 오는 대로 카드 갱신), 참여형 고르기 UI, Next.js 관측 대시보드
- 데이터가 없을 때도 거짓말하지 않고 무너지지 않는 설계
- 확장 구조: 엔진은 공통, 언어 팩과 지역 팩만 바꿔 확장

예상 면접 질문과 답

질문	답의 뼈대
왜 "효율"이 아니라 "친구"인가요?	연구상 여행의 즐거움은 떠나기 전 기대감에 크고, 사람들은 고르기는 즐기지만 처리는 싫어한다. 그래서 고르기는 사용자에게, 처리는 엔진에게 나눴다. 효율 경쟁은 대형 플랫폼이 이미 하고 있다.
대화형인데 LLM이 틀린 말을 하면요?	LLM은 말투와 해설만 맡고, 영업시간·가격·동선은 DB와 엔진 값만 쓴다. 값은 칩으로 따로 보여 주고 출처와 확인 날짜를 붙였다. 사실 값 오류를 0건 목표로 측정했다.
왜 LangGraph였나요?	자율 에이전트가 아니라 정해진 흐름이 필요했다. 노드·분기·체크포인트·사람 확인을 그래프로 명시하고, 실행을 추적해 평가할 수 있다.
왜 모든 입력을 LLM에 보내지 않았나요?	안전은 규칙으로 바로, 대화/요청 판단은 Jev로 빠르고 싸게, 요청은 엔진이 계산했다. LLM은 대화에만 써서 비용과 지연을 줄였다. (측정값으로 채움)
왜 대상을 바꿨나요?	외국인 대상은 근거는 강했지만 사용자로 검증할 수 없었다. 핵심 문제는 대상과 무관해서 검증 가능한 해외여행 한국인으로 옮겼고, 기술 구조는 그대로 썼다.
구글 지도나 ChatGPT와 뭐가 다른가요?	그들은 묻는 것에 답한다. 우리는 내가 고른 곳과 오늘 일정을 기억하고, 깨지면 먼저 알아채 다시 짜며, 그 과정을 친구처럼 대화로 함께한다.

17. 출처

2026년 11월 1일 확인. 보도를 거친 수치는 최종 제출 전에 원문에서 다시 확인한다.

1. 헤럴드경제, 「작년 국민 출국 2958만명」 (2026.1) — https://www.heraldk.com/article/2026012722573312289
2. 경기일보, 2025 국민여행조사 결과 (2026.6.30) — https://kyeonggi.com/article/20260630580100
3. 한국경제, 컨슈머인사이트 「2025-26 국내·해외 여행소비자 행태의 변화와 전망」 (2026.1) — https://www.hankyung.com/article/202601089156g
4. 한국경제, 컨슈머인사이트 해외여행 형태 (2025.4) — https://www.hankyung.com/article/202504306065g
5. 헤럴드경제, 방일 한국인 946만 (2026.1, JNTO 인용) — https://www.heraldk.com/article/2026012104453209138
6. 전자신문, 아고다 2025 한국인 인기 해외여행지 (2025.12) — https://m.etnews.com/20251216000150
7. 전자신문, 아고다 2026 트래블 아웃룩 (2025.11.25) — https://m.etnews.com/20251125000186
8. 오픈서베이, 「해외여행 트렌드 리포트 2025」 — https://blog.opensurvey.co.kr/trendreport/overseas-travel-2025/
9. 한경매거진, 마이리얼트립 출국자 침투율 18% (2025.5) — https://magazine.hankyung.com/job-joy/article/202505138826d
10. 유니콘팩토리, 마이리얼트립 2025 결제 300만 건 (2026.1) — https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026011511474982256
11. 청년일보, NOL 여행 일정 서비스 (2025.8) — https://www.youthdaily.co.kr/mobile/article.html?no=194154
12. 한국경제, NOL AI 여행 일정 21만 건 (2026.3.3) — https://www.hankyung.com/article/202603035798g
13. 헤럴드경제, 부킹닷컴 「글로벌 AI 인식 보고서」 (2025.7) — https://www.heraldk.com/article/2025072500132991455
14. 스카이스캐너 여행 트렌드 — https://www.skyscanner.co.kr/travel-trends/future
15. 일본 관광청, 「방일 외국인 여행자 수용환경 정비 설문」 2024년도 — https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001882886.pdf
16. Nawijn, Marchand, Veenhoven, Vingerhoets (2010), "Vacationers happier, but most not happier after a holiday", Applied Research in Quality of Life — https://personal.eur.nl/veenhoven/Pub2010s/2010g-ab.html
17. Mathis, Kim, Uysal, Sirgy, Prebensen (2016), "The effect of co-creation experience on outcome variable", Annals of Tourism Research 57 — https://oasis.library.unlv.edu/hotel_fac_articles/102
18. TGM Research, Global Travel Insights 2025 — https://tgmresearch.com/global-travel-insights-2025.html
19. VTV, 부킹닷컴 Travel Trends 2026 베트남 (2026.5) — https://english.vtv.vn/news/vietnamese-travellers-enjoy-planning-for-trips-20260518085314861.htm
20. Hotel Dive, YouGov 「Booking burnout: US travel stress report 2025」 (2025.1) — https://www.hoteldive.com/press-release/20250116-70-of-us-vacationers-find-booking-stressful/
21. TTG Asia, Klook·YouGov 혼자 여행 조사 (2019.11) — https://www.ttgasia.com/?p=56576
22. Hostelworld, State of Solo Travel (2026) — https://www.hostelworld.com/state-of-solo-travel
23. MonkeyTravel 블로그, Layla vs Mindtrip 2026 (경쟁사 작성 비교글, 참고용) — https://monkeytravel.app/es/blog/layla-vs-mindtrip-2026
24. Let's Data Science, Google Maps Gemini 일정 기능 — https://letsdatascience.com/news/google-integrates-gemini-into-maps-itinerary-planning-35d9431b
25. Google Maps Platform, 2025년 3월 요금 변경 — https://developers.google.com/maps/billing-and-pricing/march-2025
26. FOSS4G 2026, 「Tokyo Last Train Map」 (ODPT GTFS) — https://talks.osgeo.org/foss4g-2026/talk/AMBJNZ/
27. App Store, 국내 여행 동행 앱 (트립소다, 오다위드, 트래블어스, 모두의여행) — 2026.11.1 검색
28. 한국경제 [트래블톡], 부킹닷컴 2026 글로벌 여행 트렌드 조사 (2026.9.16) — https://www.hankyung.com/article/202609168663g
29. 한국경제, 컨슈머인사이트 여행 정보 탐색 채널 (2026.2.27) — https://www.hankyung.com/article/202602279687g
30. JNTO, 한국 시장 마케팅 전략·타깃 특징 (VJ 중점시장 기초조사 2024.10~12) — https://www.jnto.go.jp/projects/overseas-promotion/marketing-strategy/korea.html
31. 도쿄도, 2025 국·지역별 외국인 여행자 행동특성조사 — https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20260630_17_02
32. 일본 관광청, 인바운드 소비동향조사 2024년 4~6월 — https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/002020212.pdf
33. 방한 외국인 근거 (v2 조사, 유추용): 야놀자리서치, 한국관광공사 2026 — 프로젝트 HISTORY-001 §3